

Kuliah 6: Irisan Himpunan Tertutup, Ketertutupan, dan Hiperbidang

Edisi semantik Bahasa Indonesia - MIT OpenCourseWare 6.253, halaman sumber 64-85

Dimitri P. Bertsekas (penulis sumber)

Edisi Bahasa Indonesia (terjemahan dan rekonstruksi semantik)

2026-08-24

Daftar Isi

1	Kuliah 6 - Garis Besar Kuliah	2
2	Peran Irisan Himpunan Tertutup I	2
3	Peran Irisan Himpunan Tertutup II	2
4	Ketertutupan di Bawah Transformasi Linear	3
5	Peran Irisan Himpunan Tertutup III	3
6	Minimisasi Parsial: Visualisasi	4
7	Teorema Minimisasi Parsial	4
8	Analisis yang Lebih Tajam - Ringkasan	4
9	Barisan Asimtotik	5
10	Barisan Retraktif	5
11	Teorema Irisan Himpunan I	6
12	Teorema Irisan Himpunan II	6
13	Perlu Mengasumsikan bahwa X Retraktif	6
14	Pemrograman Linear dan Kuadratik	7
15	Ketertutupan di Bawah Transformasi Linear	7
16	Perlu Mengasumsikan bahwa X Retraktif	8
17	Ketertutupan Jumlah Vektor	8
18	Hiperbidang	9
19	Visualisasi	9
20	Teorema Hiperbidang Pendukung	9
21	Teorema Hiperbidang Pemisah	10
22	Teorema Pemisahan Ketat	10

Tentang edisi ini. Unit ini menerjemahkan seluruh Kuliah 6 pada halaman PDF sumber 64-85. Halaman 86 memulai Kuliah 7 dan tidak termasuk. Saksi Inggris yang dapat dialamatkan baris berada di source/en/mit-10-lecture-6-closed-intersections-hyperplanes-semantic-witness.md; saksi tersebut adalah transkripsi proyek, bukan sumber sunting resmi MIT.

Materi turunan MIT tetap berada di bawah **CC BY-NC-SA 4.0** dengan atribusi, penandaan perubahan, kewajiban nonkomersial dan BerbagiSerupa, serta tanpa dukungan tersirat. Tidak ada byte, potongan, atau tata letak gambar Athena Scientific yang disalin. Enam belas blok gambar dengan dua puluh empat panel diganti oleh deskripsi semantik mandiri yang mempertahankan label dan hubungan matematisnya.

Batas sumber ini tidak mempunyai latihan, petunjuk, jawaban, solusi latihan, kode, tautan, atau permukaan interaktif. Tidak ada yang diada-adakan. Rumus diketik ulang dan diperiksa terhadap render karena pemetaan glif sumber merusak beberapa simbol ketika diekstrak sebagai teks. Koreksi yang dapat ditentukan secara matematis diungkapkan di dekat lokatornya dan dicatat dalam ledger proyek.

Terjemahan, rekonstruksi semantik, pembangunan pembaca, dan QA dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra** atas arahan pengguna repositori. Sistem tersebut bukan penulis sumber, pemberi lisensi, atau wakil MIT. Tinjauan manusia/penutur asli belum tercatat dan bukan penahan penerbitan.

1 Kuliah 6 - Garis Besar Kuliah

- Ketakkosongan irisan himpunan tertutup
 - Versi sederhana
 - Versi yang lebih kompleks
- Keberadaan solusi optimal
- Pelestarian ketertutupan di bawah transformasi linear
- Hiperbidang

Halaman sumber 64.

Koreksi notasi yang ditentukan. Pada deklarasi tipe fungsi di halaman sumber 65, 68, dan 70, sumber mencetak tanda $\mapsto$ di antara domain dan kodomain. Edisi pembaca memakai tanda tipe fungsi $\rightarrow$; PDF sumber tetap menjadi saksi bagi bentuk tercetak.

2 Peran Irisan Himpunan Tertutup I

Pertanyaan mendasar: Diberikan barisan himpunan tertutup tak kosong $\{C_k\}$ di $\mathbb{R}^n$ dengan $C_{k+1} \subset C_k$ untuk setiap k , kapan

$$\bigcap_{k=0}^{\infty} C_k$$

tak kosong?

- Teorema irisan himpunan penting setidaknya dalam tiga konteks utama yang akan dibahas berikut ini:
Apakah fungsi $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$ mencapai nilai minimum pada suatu himpunan X ?
 Hal ini benar jika dan hanya jika

irisan himpunan tak kosong $\{x \in X \mid f(x) \leq \gamma_k\}$ tak kosong.

Pemadatan sumber dipertahankan. Slide menyebut irisan secara verbal dan menampilkan keluarga $\{x \in X \mid f(x) \leq \gamma_k\}$, tetapi tidak menyatakan rentang indeks atau asumsi pada $\{\gamma_k\}$. Edisi ini tidak mengarang keduanya.

Deskripsi gambar sumber (halaman 65, himpunan sublevel dan solusi optimal). Beberapa kontur sublevel f berbentuk oval dan tersarang beririsan dengan himpunan layak X yang diarsir. Sebuah titik ditandai pada tempat kontur relevan terdalam pertama kali menyentuh X dan diberi label solusi optimal. Gambar menghubungkan ketercapaian minimum pada X dengan ketakkosongan irisan X dan himpunan-himpunan sublevel yang makin rendah.

Halaman sumber 65.

3 Peran Irisan Himpunan Tertutup II

Jika C tertutup dan A sebuah matriks, apakah AC tertutup?

Deskripsi gambar sumber (halaman 66, irisan praimaji). Di ruang asal, himpunan melengkung tertutup C bertumpang tindih dengan pita praimaji vertikal N_k ; irisannya diberi label C_k , dan $\bar{x}$ terletak di dalam irisan itu. Pada sumbu citra di bawahnya, $\bar{y}$, y_{k+1} , dan y_k berada di dalam citra linear AC . Garis putus-putus dari $\bar{x}$ ke $\bar{y}$ serta lingkungan citra yang tersarang menunjukkan bagaimana titik bersama irisan praimaji dapat menghasilkan praimaji bagi titik limit.

- Jika C_1 dan C_2 tertutup, apakah $C_1 + C_2$ tertutup?
 - Ini merupakan kasus khusus.
 - Tuliskan

$$C_1 + C_2 = A(C_1 \times C_2), \quad A(x_1, x_2) = x_1 + x_2.$$

Halaman sumber 66.

Koreksi tata bahasa yang ditentukan. Kalimat pembuka sumber menyebut C sebagai “a nonempty closed convex” tanpa kata benda *set*. Terjemahan melengkapinya menjadi “himpunan konveks tertutup tak kosong”; tidak ada isi matematika yang berubah.

Perbaikan langkah bukti yang ditentukan. Pada halaman 67 dan 78, sumber menyebut $C_k = C \cap N_k$ bersarang, tetapi jari-jari $\|y_k - \bar{y}\|$ belum tentu menurun. Edisi ini memakai jari-jari ekor $r_k = \sup_{j \geq k} \|y_j - \bar{y}\|$. Dengan demikian $r_k \downarrow 0$, setiap $y_k \in W_k$, dan $W_{k+1} \subset W_k$ sebagaimana diperlukan oleh argumen irisan.

4 Ketertutupan di Bawah Transformasi Linear

- Misalkan C adalah himpunan konveks tertutup tak kosong dan A adalah matriks dengan ruang nol $N(A)$. Maka AC tertutup jika $R_C \cap N(A) = \{0\}$.

Bukti (langkah bersarang diperbaiki): Misalkan $\{y_k\} \subset AC$ dan $y_k \rightarrow \bar{y}$. Ambil $r_k = \sup_{j \geq k} \|y_j - \bar{y}\|$, lalu definisikan $C_k = C \cap N_k$, dengan

$$N_k = \{x \mid Ax \in W_k\}, \quad W_k = \{z \mid \|z - \bar{y}\| \leq r_k\}.$$

Karena $y_k \in W_k$, setiap C_k tak kosong; karena $W_{k+1} \subset W_k$, barisan $\{C_k\}$ bersarang. Selain itu, $R_{N_k} = N(A)$, sehingga $R_{C_k} = R_C \cap N(A) = \{0\}$ dan C_k kompak. Teorema irisan memberi $\bar{x} \in \bigcap_k C_k$; karena $r_k \rightarrow 0$, berlaku $A\bar{x} = \bar{y}$. Jadi $\bar{y} \in AC$. **Terbukti.**

Deskripsi gambar sumber (halaman 67, bukti ketertutupan citra linear). Konstruksi praimaji dari halaman 66 ditampilkan kembali dalam ukuran lebih kecil. Pita vertikal N_k memotong himpunan melengkung C menjadi C_k di sekitar $\bar{x}$; pada sumbu citranya terdapat $\bar{y}$ dan titik-titik mendekat y_{k+1}, y_k di dalam AC . Gambar mendukung langkah bukti bahwa titik bersama dari C_k yang tersarang dipetakan ke limit $\bar{y}$.

- Kasus khusus:** $C_1 + C_2$ tertutup jika C_1, C_2 tertutup dan salah satu di antaranya kompak. [Tuliskan $C_1 + C_2 = A(C_1 \times C_2)$, dengan $A(x_1, x_2) = x_1 + x_2$.]
- Teorema terkait:** AX tertutup jika X polihedral. Hal ini akan ditunjukkan kemudian dengan metode yang lebih halus.

Halaman sumber 67.

Koreksi peubah terikat yang ditentukan. Definisi proyeksi tercetak memuat $(x, z, w) \in S$ tanpa mengikat z . Karena proyeksi ke ruang (x, w) berarti ada suatu $z \in \mathbb{R}^m$, edisi ini menuliskan pengikat eksistensial itu secara eksplisit.

5 Peran Irisan Himpunan Tertutup III

- Misalkan $F : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow (-\infty, \infty]$ adalah fungsi konveks tertutup proper, dan tinjau

$$f(x) = \inf_{z \in \mathbb{R}^m} F(x, z).$$

- Jika $F(x, z)$ tertutup, apakah $f(x)$ tertutup?**
 - Pertanyaan penting dalam teori dualitas.
- Fakta pertama:** Jika F konveks, maka f juga konveks.
- Fakta kedua:**

$$P(\text{epi}(F)) \subset \text{epi}(f) \subset \text{cl}(P(\text{epi}(F))),$$

dengan $P(\cdot)$ menyatakan proyeksi ke ruang (x, w) ; yaitu, untuk sebarang subhimpunan S dari $\mathbb{R}^{n+m+1}$, $P(S) = \{(x, w) \mid \exists z \in \mathbb{R}^m : (x, z, w) \in S\}$.

- Jadi, jika F tertutup dan terdapat struktur yang menjamin bahwa proyeksi mempertahankan ketertutupan, maka f tertutup.
- ... tetapi kekonveksan dan ketertutupan F tidak menjamin ketertutupan f .

Halaman sumber 68.

6 Minimisasi Parsial: Visualisasi

- Hubungan antara pelestarian ketertutupan di bawah minimisasi parsial dan ketercapaian infimum atas z untuk x tetap.

Deskripsi gambar sumber (halaman 69, selubung bawah minimisasi parsial). Kedua panel memakai koordinat (x, z, w) dan menampilkan permukaan konveks $F(x, z)$ di atas bidang (x, z) . Selubung bawah ketika bergerak dalam arah z ditandai sebagai $f(x) = \inf_z F(x, z)$, dan epigraf vertikalnya tampak pada bidang (x, w) . Pada panel pertama, jejak permukaan turun menuju selubung bawah sepanjang z tanpa tampak berbalik naik; pada panel kedua, jejaknya melengkung melalui titik rendah yang tercapai. Kedua panel membandingkan batas epigraf terproyeksi yang hanya didekati secara asimtotik dengan batas yang dihasilkan oleh titik peminimum parsial yang tercapai.

- **Contoh tandingan:** Misalkan

$$F(x, z) = \begin{cases} e^{-\sqrt{xz}}, & \text{jika } x \geq 0, z \geq 0, \\ \infty, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

- F konveks dan tertutup, tetapi

$$f(x) = \inf_{z \in \mathbb{R}} F(x, z) = \begin{cases} 0, & \text{jika } x > 0, \\ 1, & \text{jika } x = 0, \\ \infty, & \text{jika } x < 0, \end{cases}$$

tidak tertutup.

Halaman sumber 69.

Koreksi istilah yang ditentukan. Halaman 70 dan 77 memakai *minimum/minima* untuk titik yang mencapai nilai objektif terkecil. Edisi ini membedakan “titik peminimum” dari “nilai minimum” skalar; PDF sumber tetap menjadi saksi bagi istilah tercetak.

7 Teorema Minimisasi Parsial

Misalkan $F : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow (-\infty, \infty]$ adalah fungsi konveks tertutup proper, dan tinjau $f(x) = \inf_{z \in \mathbb{R}^m} F(x, z)$.

- Setiap teorema irisan himpunan menghasilkan suatu hasil ketertutupan. Kasus paling sederhana adalah sebagai berikut:
- **Pelestarian Ketertutupan di Bawah Kekompakan:** Jika terdapat $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ dan $\bar{\gamma} \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga himpunan

$$\{z \mid F(\bar{x}, z) \leq \bar{\gamma}\}$$

tak kosong dan kompak, maka f konveks, tertutup, dan proper. Selain itu, untuk setiap $x \in \text{dom}(f)$, himpunan titik peminimum $F(x, \cdot)$ tak kosong dan kompak.

Deskripsi gambar sumber (halaman 70, teorema minimisasi parsial). Setiap panel menampilkan permukaan konveks $F(x, z)$ dalam koordinat (x, z, w) dan selubung bawah $f(x) = \inf_z F(x, z)$ yang diproyeksikan ke bidang (x, w) sebagai batas epi(f). Satu panel menggambarkan profil yang dapat melaju tanpa batas dalam arah z menuju selubung, sedangkan panel lain menggambarkan profil dengan palung yang tercapai. Hipotesis sublevel kompak meniadakan perilaku lari-tak-terbatas yang relevan bagi teorema, sehingga titik peminimum parsial ada dan selubung bawah dipertahankan sebagai batas tertutup.

Halaman sumber 70.

8 Analisis yang Lebih Tajam - Ringkasan

Koreksi edisi. Frasa tercetak “Existence of of solutions” memuat kata *of* dua kali. Duplikasi itu dihapus dalam terjemahan menjadi “keberadaan solusi”; tidak ada isi matematis yang diubah.

- Kita telah mencatat bahwa tiga pertanyaan dasar berikut mempunyai akar matematis yang sama:
 - Keberadaan solusi masalah optimisasi konveks
 - Terpeliharanya ketertutupan himpunan konveks di bawah transformasi linear
 - Terpeliharanya ketertutupan fungsi konveks di bawah minimisasi parsial
- Akar bersama itu adalah pertanyaan tentang ketak kosongan irisan suatu barisan bersarang himpunan tertutup.

- Pembahasan sebelumnya dalam kuliah ini menyelesaikan pertanyaan tersebut dengan mengasumsikan bahwa semua himpunan dalam barisan itu kompak.
- Pembahasan yang lebih tajam sebagai gantinya membuat berbagai asumsi tentang arah resesi dan ruang kelinieran himpunan-himpunan dalam barisan tersebut.
- Setelah teori irisan himpunan yang cukup tajam dikembangkan, dapat diperoleh hasil-hasil yang lebih kuat mengenai ketiga pertanyaan itu.
- Slide-slide selanjutnya hingga pembahasan hiperbidang merangkum pengembangan ini sebagai bantuan belajar mandiri dengan menggunakan Bagian 1.4.2, 1.4.3, 3.2, dan 3.3.

Halaman sumber 71.

9 Barisan Asimtotik

Koreksi edisi. Definisi sumber dimulai dengan “Given nested sequence,” tanpa artikel a . Terjemahan memakai konstruksi lengkap “Diberikan suatu barisan bersarang”; isi definisi tidak berubah.

- Diberikan suatu barisan bersarang $\{C_k\}$ dari himpunan-himpunan konveks tertutup. Barisan $\{x_k\}$ disebut **barisan asimtotik** jika

$$x_k \in C_k, \quad x_k \neq 0, \quad k = 0, 1, \dots$$

dan

$$\|x_k\| \rightarrow \infty, \quad \frac{x_k}{\|x_k\|} \rightarrow \frac{d}{\|d\|},$$

dengan d suatu arah resesi bersama tak nol dari himpunan-himpunan C_k .

- Sebagai kasus khusus, kita mendefinisikan barisan asimtotik dari suatu himpunan konveks tertutup C dengan memakai $C_k \equiv C$.
- Setiap barisan tak terbatas $\{x_k\}$ dengan $x_k \in C_k$ mempunyai subbarisan asimtotik.
- Barisan $\{x_k\}$ disebut **retraktif** jika untuk suatu $\bar{k}$ berlaku

$$x_k - d \in C_k, \quad \forall k \geq \bar{k}.$$

Deskripsi semantik gambar sumber (halaman 72, barisan dan arah asimtotik). Titik-titik berlabel $x_0, x_1, \dots, x_5$ bergerak semakin jauh dari titik asal, sedangkan arah vektor posisinya semakin mendekati satu arah bersama. Vektor d yang berpangkal di titik asal menandai arah limit itu. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa normalisasi barisan tak terbatas menghasilkan arah asimtotiknya.

Halaman sumber 72.

10 Barisan Retraktif

- Barisan bersarang $\{C_k\}$ dari himpunan-himpunan konveks tertutup disebut **retraktif** jika semua barisan asimtotiknya retraktif.

Deskripsi semantik gambar sumber (halaman 73, dua contoh barisan himpunan).

- **Panel (a), barisan himpunan retraktif:** Tiga himpunan konveks tertutup bersarang C_0, C_1, C_2 menyempit di sekitar irisan bersama yang tak kosong. Titik-titik x_0, x_1, x_2, x_3 menjauh sepanjang arah d , tetapi translasi titik yang cukup lanjut sebesar $-d$ tetap berada di himpunan pasangannya.
- **Panel (b), barisan himpunan tak retraktif:** Himpunan-himpunan konveks melengkung C_0, C_1, C_2 saling bersarang dan meruncing menuju irisan limitnya. Titik-titik x_0, x_1, x_2 mempunyai arah asimtotik d , tetapi translasi satu langkah berlawanan dengan d akhirnya keluar dari himpunan melengkung yang bersesuaian. Perbandingan ini membedakan sifat retraktif dari sekadar sifat bersarang dan ketak kosongan irisan.
- Setengah-ruang tertutup, jika dipandang sebagai barisan dengan semua komponen identik, bersifat retraktif.
- Irisan dan hasil kali Kartesius dari barisan-barisan himpunan retraktif bersifat retraktif.
- Himpunan polihedral bersifat retraktif. Selain itu, jumlah vektor dari suatu himpunan konveks kompak dan suatu himpunan konveks retraktif juga retraktif.
- Kerucut nonpolihedral dan himpunan sublevel fungsi kuadratik belum tentu retraktif.

Halaman sumber 73.

11 Teorema Irisan Himpunan I

- **Proposisi.** Jika $\{C_k\}$ retraktif, maka $\bigcap_{k=0}^{\infty} C_k$ tak kosong.
- Gagasan utama bukti:
 - (a) Irisan $\bigcap_{k=0}^{\infty} C_k$ kosong jika dan hanya jika barisan $\{x_k\}$ yang terdiri atas vektor bernorma minimum di C_k tak terbatas (sehingga suatu subbarisannya asimtotik).
 - (b) Barisan asimtotik $\{x_k\}$ yang terdiri atas vektor bernorma minimum tidak mungkin retraktif, sebab pergeseran berlawanan dengan arah asimtotik pada akhirnya menghasilkan titik yang lebih dekat ke 0.

Deskripsi semantik gambar sumber (halaman 74, geometri gagasan bukti). Titik-titik $x_0, x_1, \dots, x_5$ membentuk barisan tak terbatas yang arah vektornya dari titik asal menuju d . Karena x_k adalah titik terdekat dari C_k ke titik asal, sifat retraktif yang mempertahankan $x_k - d$ di dalam C_k akan bertentangan dengan norma minimum untuk k cukup besar: titik hasil pergeseran itu lebih dekat ke titik asal. Relasi geometris inilah yang dipakai pada langkah bukti (b).

Halaman sumber 74.

12 Teorema Irisan Himpunan II

- **Proposisi.** Misalkan $\{C_k\}$ adalah barisan bersarang dari himpunan-himpunan konveks tertutup tak kosong, dan X adalah himpunan retraktif sedemikian sehingga semua himpunan $\bar{C}_k = X \cap C_k$ tak kosong. Andaikan

$$R_X \cap R \subset L,$$

dengan

$$R = \bigcap_{k=0}^{\infty} R_{C_k}, \quad L = \bigcap_{k=0}^{\infty} L_{C_k}.$$

Maka

$$\{\bar{C}_k\} \text{ retraktif, } \bigcap_{k=0}^{\infty} \bar{C}_k \neq \emptyset.$$

- Kasus-kasus khusus:
 - $X = \mathbb{R}^n$ dan $R = L$ (himpunan-himpunan C_k “silindris”)
 - $R_X \cap R = \{0\}$ (tidak ada arah resesi bersama tak nol dari X dan $\bigcap_k C_k$)

Bukti. Himpunan arah resesi bersama dari $\bar{C}_k$ adalah $R_X \cap R$. Untuk sebarang barisan asimtotik $\{x_k\}$ yang bersesuaian dengan $d \in R_X \cap R$:

(1)

$$x_k - d \in C_k \quad (\text{karena } d \in L).$$

(2)

$$x_k - d \in X \quad (\text{karena } X \text{ retraktif}).$$

Jadi $\{\bar{C}_k\}$ retraktif.

Halaman sumber 75.

13 Perlu Mengasumsikan bahwa X Retraktif

Deskripsi semantik gambar sumber (halaman 76, peran sifat retraktif X). Kedua panel mengiris daerah-daerah konveks tertutup vertikal yang bersarang, $C_{k+1} \subset C_k$, dengan suatu himpunan X .

- **Panel kiri:** Himpunan X yang polihedral dan berbentuk V memotong setiap daerah bersarang; himpunan-himpunan $\bar{C}_k = X \cap C_k$ yang dihasilkan tetap mempunyai titik bersama.
- **Panel kanan:** Himpunan X yang melengkung dan nonpolihedral mendekati daerah-daerah yang menyempit tanpa mencapai lokasi limitnya. Setiap $\bar{C}_k = X \cap C_k$ tak kosong, tetapi irisan tak hingganya kosong. Perbedaan geometri ini menunjukkan bahwa inklusi arah resesi saja tidak menggantikan sifat retraktif X .

- Tinjau

$$\bigcap_{k=0}^{\infty} \bar{C}_k, \quad \bar{C}_k = X \cap C_k.$$

- Syarat $R_X \cap R \subset L$ terpenuhi.
- Pada gambar kiri, X bersifat polihedral.
- Pada gambar kanan, X bersifat nonpolihedral dan tak retraktif, serta

$$\bigcap_{k=0}^{\infty} \bar{C}_k = \emptyset.$$

Koreksi edisi. Sumber mencetak “nonretrative,” tanpa huruf c dalam *nonretractive*. Terjemahan memakai istilah yang terbentuk dengan benar, “tak retraktif”; makna matematis tidak berubah.

Halaman sumber 76.

14 Pemrograman Linear dan Kuadratik

- **Teorema.** Misalkan

$$f(x) = x'Qx + c'x, \quad X = \{x \mid a_j'x + b_j \leq 0, j = 1, \dots, r\},$$

dengan Q simetris semidefinit positif. Jika nilai minimum f pada X berhingga, terdapat titik peminimum f pada X .

- **Bukti (garis besar).** Tuliskan

$$\text{Himpunan Titik Peminimum} = \bigcap_{k=0}^{\infty} (X \cap \{x \mid x'Qx + c'x \leq \gamma_k\})$$

dengan

$$\gamma_k \downarrow f^* = \inf_{x \in X} f(x).$$

Verifikasikan syarat $R_X \cap R \subset L$ dari teorema irisan himpunan sebelumnya, dengan R dan L masing-masing merupakan himpunan arah resesi bersama dan arah kelinieran bersama dari himpunan-himpunan

$$\{x \mid x'Qx + c'x \leq \gamma_k\}.$$

Terbukti.

Catatan istilah. Frasa sumber *a minimum* dan *Set of Minima* pada halaman ini menunjuk titik-titik yang mencapai nilai objektif terkecil. Karena itu, terjemahan memakai “titik peminimum” dan “Himpunan Titik Peminimum”; istilah “nilai minimum” dicadangkan untuk skalar f^* .

Halaman sumber 77.

15 Ketertutupan di Bawah Transformasi Linear

Koreksi edisi. Sumber menyebut C sebagai “a nonempty closed convex,” tanpa nomina *set*. Terjemahan melengkapinya menjadi “himpunan konveks tertutup tak kosong”; isi matematis tidak berubah.

Perbaikan cakupan bukti yang ditentukan. Teorema sumber memuat bagian (a) dan (b), tetapi garis besar tercetak hanya memakai $\{y_k\} \subset AC$ dan $C_k = C \cap N_k$. Untuk bagian (b), edisi ini secara eksplisit memakai $\{y_k\} \subset A(X \cap C)$ dan $\bar{C}_k = X \cap C \cap N_k$; ini adalah konstruksi yang diperlukan agar sifat retraktif X benar-benar digunakan.

- Misalkan C adalah himpunan konveks tertutup tak kosong dan A adalah matriks dengan ruang nol $N(A)$.
 - (a) AC tertutup jika $R_C \cap N(A) \subset L_C$.
 - (b) $A(X \cap C)$ tertutup jika X adalah himpunan retraktif dan

$$R_X \cap R_C \cap N(A) \subset L_C.$$

- **Bukti (garis besar yang dilengkapi).** Untuk bagian (a), misalkan $\{y_k\} \subset AC$ dan $y_k \rightarrow \bar{y}$. Tetapkan $r_k = \sup_{j \geq k} \|y_j - \bar{y}\|$, lalu definisikan $C_k = C \cap N_k$ dan

$$N_k = \{x \mid Ax \in W_k\}, \quad W_k = \{z \mid \|z - \bar{y}\| \leq r_k\}.$$

Barisan $\{C_k\}$ kini tak kosong, tertutup, dan bersarang. Syarat $R_C \cap N(A) \subset L_C$ membuatnya retraktif melalui teorema irisan sebelumnya, sehingga $\bigcap_k C_k \neq \emptyset$ dan setiap titik irisannya dipetakan ke $\bar{y}$.

Untuk bagian (b), mulai dengan $\{y_k\} \subset A(X \cap C)$ dan gunakan $\bar{C}_k = X \cap C \cap N_k$. Syarat $R_X \cap R_C \cap N(A) \subset L_C$ bersama sifat retraktif X memberi $\bigcap_k \bar{C}_k \neq \emptyset$, sehingga lagi-lagi $\bar{y}$ mempunyai praimaji dalam $X \cap C$.

Deskripsi semantik gambar sumber (halaman 78, praimaji limit). Himpunan konveks tertutup C dipotong oleh himpunan-himpunan praimaji bersarang N_k , sehingga terbentuk irisan layak $C_k = C \cap N_k$ dan suatu titik limit $\bar{x}$ dalam irisan bersama. Di bawah pemetaan linear A , citra AC memuat titik-titik y_k dan y_{k+1} yang menuju $\bar{y}$. Relasi $Ax_k \in W_k$ bersama $y_k \rightarrow \bar{y}$ menunjukkan bagaimana ketakkekompakan irisan praimaji bersarang menghasilkan praimaji bagi limit, sehingga menjamin ketertutupan AC .

- **Kasus khusus.** AX tertutup jika X polihedral.

Halaman sumber 78.

16 Perlu Mengasumsikan bahwa X Retraktif

Deskripsi semantik gambar sumber. Dua sketsa koordinat membandingkan proyeksi $X \cap C$ oleh A . Pada keduanya, arah vertikal adalah $N(A)$, C berupa pita vertikal, dan citra $A(X \cap C)$ ditandai pada sumbu horizontal. Di kiri, batas poligonal X memotong pita dan kedua ujung pembatas citranya tercapai. Di kanan, batas melengkung X mendekati sebuah garis vertikal putus-putus di dalam pita tanpa mencapainya, sehingga citra proyeksi kehilangan titik ujung limitnya. Perbandingan ini mempertahankan syarat kerucut resesi yang sama, tetapi memperlihatkan akibat kegagalan sifat retraktif pada ketertutupan citra.

Perhatikan ketertutupan $A(X \cap C)$.

- Dalam kedua contoh, syarat

$$R_X \cap R_C \cap N(A) \subset L_C$$

dipenuhi.

- Namun, pada contoh di kanan, X tidak retraktif dan himpunan $A(X \cap C)$ tidak tertutup.

Halaman sumber 79.

17 Ketertutupan Jumlah Vektor

- Misalkan $C_1, \dots, C_m$ adalah himpunan bagian konveks tertutup tak kosong dari $\mathbb{R}^n$. Andaikan persamaan $d_1 + \dots + d_m = 0$ untuk vektor-vektor $d_i \in R_{C_i}$ mengakibatkan $d_i = 0$ bagi semua $i = 1, \dots, m$. Maka $C_1 + \dots + C_m$ adalah himpunan tertutup.
- **Kasus Khusus:** Jika C_1 dan $-C_2$ adalah himpunan konveks tertutup, maka $C_1 - C_2$ tertutup jika $R_{C_1} \cap R_{C_2} = \{0\}$.

Bukti: Produk Kartesius

$$C = C_1 \times \dots \times C_m$$

adalah himpunan konveks tertutup, dan kerucut resesinya adalah

$$R_C = R_{C_1} \times \dots \times R_{C_m}.$$

Definisikan A dengan

$$A(x_1, \dots, x_m) = x_1 + \dots + x_m.$$

Maka

$$AC = C_1 + \dots + C_m,$$

dan

$$N(A) = \{(d_1, \dots, d_m) \mid d_1 + \dots + d_m = 0\},$$

$$R_C \cap N(A) = \{(d_1, \dots, d_m) \mid d_1 + \dots + d_m = 0, d_i \in R_{C_i}, \forall i\}.$$

Berdasarkan syarat yang diberikan, $R_C \cap N(A) = \{0\}$, sehingga AC tertutup. **Q.E.D.**

Halaman sumber 80.

Koreksi tata bahasa yang ditentukan. Sumber menghilangkan artikel dalam “where a is nonzero vector” dan kata to dalam “is said be supporting.” Edisi ini melengkapi kedua relasi gramatikal tanpa mengubah definisi.

18 Hiperbidang

Deskripsi semantik gambar sumber. Sebuah garis miring yang melalui $\bar{x}$ tegak lurus terhadap panah a . Garis itu dinyatakan sebagai $\{x \mid a'x = b\} = \{x \mid a'x = a'\bar{x}\}$. Sisi yang ditunjuk oleh a adalah setengah-ruang positif $\{x \mid a'x \geq b\}$, sedangkan sisi lawannya adalah setengah-ruang negatif $\{x \mid a'x \leq b\}$. Dengan demikian, gambar menghubungkan vektor normal, hiperbidang batas, dan kedua setengah-ruang tertutupnya.

- **Hiperbidang** adalah himpunan berbentuk $\{x \mid a'x = b\}$, dengan a suatu vektor tak nol di $\mathbb{R}^n$ dan b suatu skalar.
- Dua himpunan C_1 dan C_2 dikatakan **dipisahkan** oleh hiperbidang $H = \{x \mid a'x = b\}$ jika masing-masing terletak di setengah-ruang tertutup berbeda yang terkait dengan H , yaitu salah satu dari

$$a'x_1 \leq b \leq a'x_2, \quad \forall x_1 \in C_1, \quad \forall x_2 \in C_2,$$

atau

$$a'x_2 \leq b \leq a'x_1, \quad \forall x_1 \in C_1, \quad \forall x_2 \in C_2.$$

- Jika $\bar{x}$ termasuk dalam penutupan suatu himpunan C , hiperbidang yang memisahkan C dan himpunan singleton $\{\bar{x}\}$ disebut **hiperbidang pendukung bagi C di $\bar{x}$** .

Halaman sumber 81.

19 Visualisasi

- Hiperbidang pemisah dan pendukung:

Deskripsi semantik gambar sumber pertama. Panel (a) menempatkan daerah konveks C_1 dan C_2 pada sisi berlawanan dari sebuah garis miring; panah pendek a tegak lurus terhadap garis itu. Pada panel (b), garis lain hanya menyentuh daerah konveks C di titik batas $\bar{x}$, dengan a sebagai normalnya. Pasangan panel membedakan pemisahan dua himpunan dari dukungan terhadap satu himpunan pada titik batas.

- Hiperbidang pemisah $\{x \mid a'x = b\}$ yang tidak beririsan dengan C_1 maupun C_2 disebut **memisahkan secara ketat** jika

$$a'x_1 < b < a'x_2, \quad \forall x_1 \in C_1, \quad \forall x_2 \in C_2.$$

Deskripsi semantik gambar sumber kedua. Panel (a) memperlihatkan C_1 di samping batas vertikal dan C_2 sebagai daerah tak terbatas dengan batas melengkung. Pada panel (b), daerah melengkung C_1 terpisah dari daerah oval C_2 . Ruas yang menghubungkan $\bar{x}_1 \in C_1$ dengan $\bar{x}_2 \in C_2$ melalui $\bar{x}$, sedangkan garis melalui $\bar{x}$ berarah tegak lurus terhadap normal a . Panel kanan menampilkan celah ketat dan orientasi pemisah secara geometris.

Halaman sumber 82.

20 Teorema Hiperbidang Pendukung

- Misalkan C konveks dan $\bar{x}$ suatu vektor yang bukan titik interior C . Maka terdapat hiperbidang yang melalui $\bar{x}$ dan memuat C di salah satu setengah-ruang tertutupnya.

Deskripsi semantik gambar sumber. Di luar daerah konveks C , titik-titik x_0, x_1, x_2, x_3 bergerak menuju titik batas $\bar{x}$. Untuk setiap k , titik x_k dihubungkan ke proyeksi terdekatnya $\hat{x}_k$ pada $\text{cl}(C)$, dan vektor satuan a_k mengarah dari x_k ke $\hat{x}_k$. Proyeksi-proyeksi tersebut juga mendekati $\bar{x}$. Pada limit, garis melalui $\bar{x}$ dengan normal a menempatkan seluruh C pada satu sisi tertutup.

Bukti: Ambil barisan $\{x_k\}$ di luar $\text{cl}(C)$ yang konvergen ke $\bar{x}$. Misalkan $\hat{x}_k$ adalah proyeksi x_k pada $\text{cl}(C)$. Untuk semua $x \in \text{cl}(C)$ berlaku

$$a'_k x \geq a'_k x_k, \quad \forall x \in \text{cl}(C), \quad \forall k = 0, 1, \dots,$$

dengan

$$a_k = \frac{\hat{x}_k - x_k}{\|\hat{x}_k - x_k\|}.$$

Misalkan a suatu titik limit dari $\{a_k\}$, lalu ambil limit ketika $k \rightarrow \infty$. **Q.E.D.**

Halaman sumber 83.

Koreksi label selisih himpunan yang ditentukan. Sumber mencetak label $C_1 - C_2$ untuk himpunan $\{x_2 - x_1\}$. Dengan konvensi selisih standar dan konsisten dengan halaman 85, himpunan itu adalah $C_2 - C_1$. Edisi ini memperbaiki label; orientasi ketaksamaan dan simpulan teorema tidak berubah.

21 Teorema Hiperbidang Pemisah

- Misalkan C_1 dan C_2 adalah dua himpunan bagian konveks tak kosong dari $\mathbb{R}^n$. Jika C_1 dan C_2 saling lepas, terdapat hiperbidang yang memisahkan keduanya; dengan kata lain, terdapat vektor $a \neq 0$ sedemikian sehingga

$$a'x_1 \leq a'x_2, \quad \forall x_1 \in C_1, \quad \forall x_2 \in C_2.$$

Bukti: Perhatikan himpunan konveks

$$C_2 - C_1 = \{x_2 - x_1 \mid x_1 \in C_1, x_2 \in C_2\}.$$

Karena C_1 dan C_2 saling lepas, titik asal tidak termasuk dalam $C_2 - C_1$. Menurut Teorema Hiperbidang Pendukung, terdapat vektor $a \neq 0$ sedemikian sehingga

$$0 \leq a'x, \quad \forall x \in C_2 - C_1,$$

yang ekuivalen dengan relasi yang diinginkan. **Q.E.D.**

Halaman sumber 84.

22 Teorema Pemisahan Ketat

- Teorema Pemisahan Ketat:** Misalkan C_1 dan C_2 dua himpunan konveks tak kosong yang saling lepas. Jika C_1 tertutup dan C_2 kompak, terdapat hiperbidang yang memisahkan keduanya secara ketat.

Deskripsi semantik gambar sumber. Panel (a) menempatkan C_1 di sisi sebuah batas vertikal dan C_2 sebagai himpunan tak terbatas dengan batas melengkung. Panel (b) menunjukkan C_1 yang melengkung dan C_2 yang berbentuk oval, beserta titik terdekat $\bar{x}_1$ dan $\bar{x}_2$. Ruas antara kedua titik itu melewati $\bar{x}$ dan memotong garis pemisah secara tegak lurus; panah a menyatakan normal garis. Konstruksi bukti merujuk khusus pada geometri titik terdekat di panel (b).

Bukti: (Garis besar) Perhatikan himpunan $C_1 - C_2$. Karena C_1 tertutup dan C_2 kompak, $C_1 - C_2$ tertutup. Karena

$$C_1 \cap C_2 = \emptyset, \quad 0 \notin C_1 - C_2,$$

misalkan $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ adalah proyeksi 0 pada $C_1 - C_2$. Hiperbidang pemisah ketat dikonstruksi seperti pada panel (b).

- Catatan:** Sebarang syarat yang menjamin ketertutupan $C_1 - C_2$ menjamin keberadaan hiperbidang pemisah ketat. Namun, hiperbidang pemisah ketat dapat saja ada meskipun $C_1 - C_2$ tidak tertutup.

Halaman sumber 85.